Ficha de Exercícios — Potências e Raízes

Potências de Expoente Natural, Quadrados, Cubos e Raízes

Instruções: Resolve sem calculadora, apresentando os cálculos. Apresenta os resultados na forma de uma única potência sempre que pedido.

1. Potências de Expoente Natural

Escreve na forma de potência ou calcula o valor, conforme pedido.

1. Escreve na forma de potência: $5 \times 5 \times 5 \times 5$.
2. Escreve na forma de potência: $(-2) \times (-2) \times (-2)$.
3. Indica a base e o expoente de 7^4.
4. Calcula 2^5.
5. Calcula 3^4.
6. Calcula 10^6.
7. Calcula 1^{20} e 0^7.
8. Calcula $(-3)^2$ e $(-3)^3$.
9. Calcula $\left(\frac{2}{3}\right)^2$.
10. Calcula $(0{,}5)^3$.
11. Qual é maior: 2^5 ou 5^2?

2. Quadrados e Cubos Perfeitos

Responde a cada questão.

1. Escreve os quadrados perfeitos de 1^2 a 15^2.
2. Escreve os cubos perfeitos de 1^3 a 10^3.
3. 144 é um quadrado perfeito? De que número?
4. 125 é um cubo perfeito? De que número?

5. Indica um número que seja simultaneamente quadrado e cubo perfeito, além de 1.

6. Um quadrado tem área $81\,\text{cm}^2$. Quanto mede o lado?

7. Um cubo tem volume $216\,\text{cm}^3$. Quanto mede a aresta?

8. Entre que dois quadrados perfeitos consecutivos está 70?

3. Regras Operatórias

Escreve cada expressão na forma de uma única potência.

1. $2^3 \times 2^4$

2. $5^7 : 5^3$

3. $(3^2)^4$

4. $4^3 \times 5^3$

5. $12^5 : 4^5$

6. $7^6 \times 7 : 7^4$

7. $(2^3)^2 \times 2^5$

8. $(-3)^4 \times (-3)^5$

9. $\dfrac{10^8}{10^5}$

10. $6^4 : 2^4 \times 3^2$

11. $(5^2 \times 5^3)^2 : 5^6$

12. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^4$

4. Raízes Quadradas e Cúbicas

Calcula.

1. $\sqrt{49}$

2. $\sqrt{121}$

3. $\sqrt{400}$

4. $\sqrt[3]{27}$

5. $\sqrt[3]{1\,000}$

6. $\sqrt[3]{-64}$

7. $\sqrt{\dfrac{25}{36}}$

8. $\sqrt{0{,}09}$

9. $\sqrt{9+16}$ e $\sqrt{9}+\sqrt{16}$. São iguais?

10. Entre que dois números inteiros consecutivos está $\sqrt{50}$?

11. Entre que dois números inteiros consecutivos está $\sqrt[3]{100}$?

5. Expressões com Potências e Raízes

Calcula o valor de cada expressão.

1. $2^3 + 3^2$

2. $5^2 - 4^2$

3. $10 - 2 \times 2^2$

4. $(10 - 2 \times 2)^2$

5. $\sqrt{64} + \sqrt[3]{8}$

6. $3 \times \sqrt{36} - 2^4$

7. $(-2)^4 - 2^4 + \sqrt{81}$

8. $\sqrt{5^2 - 3^2}$

9. $2^5 : 2^3 + \sqrt[3]{125}$

10. $\left(\sqrt{49} - 2\right)^3 : 5^2$

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Qual é o algarismo das unidades de 2^{10}?

2. Determina n de modo que $3^n = 243$.

3. Determina n de modo que $2^n \times 2^3 = 2^{10}$.

4. Escreve 64 como potência de base 2, de base 4 e de base 8.

5. Uma bactéria divide-se em duas a cada hora. Começando com uma bactéria, quantas existem ao fim de 8 horas? Escreve o resultado como potência.

6. Um terreno quadrado tem $225\,\mathrm{m}^2$. Quantos metros de rede são necessários para o vedar?

7. Um cubo de aresta 3 cm é formado por cubinhos de 1 cm de aresta. Quantos cubinhos são? E se a aresta for 5 cm?

8. Com $a = 16$ e $b = 9$, verifica que $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$, mas $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.